1.2 完备化

在压缩映射原理中，对空间 (X,d) 的完备性要求一般是不能省略的。因此在许多分析问题中，我们经常要求所在空间 X 是完备的，不过，空间是否完备与其上的度量紧密相连（例子见：**Example 1.2.1**），我们将仿照实数理论中从有理数域出发定义无理数的方法，对空间 (X,d) 增添“理想元素”，使其“扩充”为一个完备空间。

Example 1.2.1.

空间 $\left(C[a,b],\ d(x,y)\triangleq\int_a^b|x(t)-y(t)|\,\mathrm{d}t\right)$ 时，$(C[a,b],d)$ 不完备。

证明

令

$$x_m(t)=\begin{cases}1, & \frac{1}{2}+\frac{1}{m}\le t\le 1\\ m\left(t-\frac{1}{2}\right), & \frac{1}{2}<t<\frac{1}{2}+\frac{1}{m}\\ 0, & 0\le t\le\frac{1}{2}\end{cases}$$

那么，$\{x_m\}$ 是 (X,d) 中的柯西点列

i.e.$\forall\varepsilon>0$，当 $n>m>\frac{1}{\varepsilon}$ 时，

$$\begin{aligned}d(x_n,x_m)&=\int_0^1|x_n(t)-x_m(t)|\,\mathrm{d}t\\&=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{m}}|x_n(t)-x_m(t)|\,\mathrm{d}t\\&\le\frac{1}{m}\\&<\varepsilon\end{aligned}$$

但对每个

$$x \in C[a,b], d(x_m,x) = \int_0^1 |x_m(t)-x(t)|\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} |x(t)|\,\mathrm{d}t + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{m}} |x_m(t)-x(t)|\,\mathrm{d}t$$

$$+ \int_{\frac{1}{2}+\frac{1}{m}}^1 |1-x(t)|\,\mathrm{d}t$$

当 $d(x_m,x)\to 0\ (m\to\infty)$，必有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |x(t)|\,\mathrm{d}t = 0, \qquad \int_{\frac{1}{2}}^1 |1-x(t)|\,\mathrm{d}t = 0$$

但由于 $x(t)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以 $x(t)$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上恒为 0，在 $\left(\frac{1}{2},1\right]$ 上恒为 1，所以 $\lim\limits_{t\to\frac{1}{2}^-} x(t)=0$，$\lim\limits_{t\to\frac{1}{2}^+} x(t)=1$，矛盾 ■

Comment:

1. 前面说过 $C[a,b]$ 在 $d(x,y)=\max\limits_{a\le t\le b}|x(t)-y(t)|$ 上是完备的，可得 $x_n\to x$ 实际上为 x_n 一致到 x，所以从这点出发若可构造一个不一致收敛的 x_n 使满足 $d(x_m,x)\to 0$，从而可得 $C[a,b]$ 不完备。这进一步说明收敛是由度量定义的，不同度量的收敛效果也可不同。

Definition 1.2.1（等距同构）

设 (X,d)，(X_1,ρ) 是两个度量空间，如果存在映射 $\varphi: X\to X_1$ 满足：

1）φ 是满射

2）$d(x,y)=\rho(\varphi x,\varphi y)$，$(\forall x,y\in X)$.

则称 (X,d) 和 (X_1,ρ) 是等距同构的，并称 φ 为等距同构映射，有时简单称为等距同构。

Remark:

1. 由 2）可导出 φ 为单射，理由如下:

   若 φ 不为单射，则 $\exists x,y\in\ker\varphi$，$x\neq y$ 满足 $d(x,y)=\rho(\varphi x,\varphi y)=0$，矛盾。

Comment:

1. 显然，等距同构的度量空间，它们的一切与距离相联系的性质都是一样的，故在此视角下它们等同。
2. 如果度量空间 (X_1,ρ_1) 与另一个度量空间 (X_2,ρ_2) 的子空间 (X_0,ρ_2) 是等距同构的，我们就说 (X_1,ρ_1) 可以嵌入 (X_2,ρ_2)。在上述意义下，我们认为 (X_1,ρ_1) 就是 (X_2,ρ_2) 的一个子空间，记作 $(X_1,\rho_1)\subset(X_2,\rho_2)$*i.e.* 不关心元素的具体长相

在 $\mathbb{R}$ 中，我们知道什么叫稠密子集，这概念也可以推广到

Definition 1.2.2（稠密子集）

设 (X,d) 是度量空间，集合 $E\subset X$ 叫作在 X 中的稠密子集，如果 $\forall x\in X$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists z\in E$，使 $d(x,z)<\varepsilon$.

i.e. $\forall x\in X$，$\exists\{x_n\}\subset E$，使 $x_n\to x\ (n\to\infty)$.

Comment:

1. 由 $\forall x\in X,\ \exists\{x_n\}\subset E,\ s.t.\ x_n\to x\ (n\to\infty)$ 可知，若 E 为闭子集，则 $E=X$。

Example 1.2.2.

$[a,b]$ 上的多项式全体记为 $P[a,b]$，证明：$P[a,b]$ 在 $C[a,b]$ 中稠密。

证明：

分析

1° $C[a,b]$ 上的度量为

$$d(x,y)=\max_{a\le t\le b}|x(t)-y(t)|,\forall x,y\in C[a,b]$$

2° 要证 $P[a,b]$ 在 $C[a,b]$ 中稠密，即证 $\forall f\in C[a,b]$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists p\in P[a,b]\ s.t.\ d(f,p)<\varepsilon$，理由如下：

① 区间归一化到 $[0,1]$ 不失一般性，我们只需证明在 $[0,1]$ 上成立即可。$\forall[a,b]$ 上的函数 f,令 $t=\dfrac{x-a}{b-a}$，则 $t\in[0,1]$

令 $g(t)=f(a+(b-a)t)$，则 $g\in C[0,1]$。若存在多项式 $q(t)$ 一致逼近 $g(t)$,则 $p(x)=q\left(\dfrac{x-a}{b-a}\right)$ 就是 $[a,b]$ 上的多项式且一致逼近 $f(x)$.

② 下证 Weierstrass 第一逼近定理：对 $\forall f \in C[0,1]$，存在多项式列 $B_n(f;x)$，在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$。

构造 Bernstein 多项式，对于 $f \in C[0,1]$，定义其 n 阶 Bernstein 多项式为：

$$B_n(f;x)=\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$$

显然是一个 x 的 n 次多项式，*i.e.* $B_n \in P[0,1]$

令 $b_{k,n}(x)=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$，利用二项式定理和求导，可得

(1) $\sum_{k=0}^{n} b_{k,n}(x)=(x+(1-x))^n=1$

(2) $\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n} b_{k,n}(x)=x$

(3) $\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n}-x\right)^2 b_{k,n}(x)=\frac{x(1-x)}{n}$

考虑 $f(x)$ 与 $B_n(f;x)$ 的差值：

$$\begin{aligned}|f(x)-B_n(f;x)| &= \left|\sum_{k=0}^{n}\left[f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right]b_{k,n}(x)\right| \\ &\le \sum_{k=0}^{n}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|b_{k,n}(x)\end{aligned}$$

因为 f 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，所以它一致连续且有界，设 $|f(x)| \le M$，且有 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，$s.t.\ \forall x,y\ (|x-y|<\delta)$：$|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{2}$。

将求和项分为两部分：

集合 A：满足 $\left|x-\frac{k}{n}\right|<\delta$ 的 k，此时 $\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|<\frac{\varepsilon}{2}$

集合 B：满足 $\left|x-\frac{k}{n}\right|\ge\delta$ 的 k，此时 $\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\le 2M$，且 $\left|x-\frac{k}{n}\right|\ge\delta$ 有 $\frac{\left(x-\frac{k}{n}\right)^2}{\delta^2}\ge 1$

于是：

$$\begin{aligned}|f(x)-B_n(f;x)| &\le \sum_{k\in A}\frac{\varepsilon}{2}b_{k,n}(x)+\sum_{k\in B}2M\frac{\left(x-\frac{k}{n}\right)^2}{\delta^2}b_{k,n}(x) \\ &\le \frac{\varepsilon}{2}\sum_{k=0}^{n}b_{k,n}(x)+\frac{2M}{\delta^2}\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2 b_{k,n}(x) \\ &\le \frac{\varepsilon}{2}+\frac{2M}{\delta^2}\cdot\frac{x(1-x)}{n}\end{aligned}$$

由于 $x(1-x)\le\frac{1}{4}$，在 $[0,1]$ 上，所以：

$$|f(x)-B_n(f;x)|\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{M}{2n\delta^2}$$

该不等式对 $\forall x \in [0,1]$ 一致成立。

从而当 $n \to \infty$ 时，有 $|f(x) - B_n(f;x)| \to 0$，从而有 $d(x, B_n(f;x)) \to 0$。

i.e. $B_n(f;x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$。 ■

Comment:

1.伯恩斯坦多项式

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n}$$

设 $K \sim B(n,x)$，则

$$P(K=k) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = b_{k,n}(x).$$

左边是

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 P(K=k) = \mathbb{E}\left[\left(\frac{K}{n} - \mathbb{E}\left[\frac{K}{n}\right]\right)^2\right] = \mathrm{Var}\left(\frac{K}{n}\right).$$

已知

$$\mathbb{E}K = nx, \quad \mathrm{Var}(K) = nx(1-x).$$

由方差齐次性：

$$\mathrm{Var}\left(\frac{K}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(K) = \frac{nx(1-x)}{n^2} = \frac{x(1-x)}{n}.$$

证毕。

Definition 1.2.4（完备化空间）

包含给定度量空间 (X,d) 的最小的完备度量空间称为 X 的完备化空间。其中最小：任何一个以 (X,d) 为子空间的完备度量空间都以此空间为子空间

Comment:

1. 这里是在等距同构的意义下，而不是包含意义下的子空间
2. 显然在最小的意义下，完备化空间唯一

proposition 1.2.1.

如果 (X_1,d_1) 是一个以 (X,d) 为子空间的完备度量空间，$d_1|_{X\times X}=d$，X 在 X_1 中稠密，的充要条件是 X_1 是 X 的完备化空间

证明：

“$\Rightarrow$”事实上

$$\forall \xi\in X_1,\ \exists x_n\in X,\ s.t.d_1(x_n,\xi)\to 0\ (n\to\infty)$$

如果存在 (X_2,d_2) 以 (X,d) 为子空间，因为

$$d_2(x_n,x_m)=d_1(x_n,x_m)\to 0,(n,m\to\infty)$$

所以 $\exists\hat{\xi}\in X_2$，使得 $d_2(x_n,\hat{\xi})\to 0$，做映射 $T:X_1\to X_2$，$T\xi=\hat{\xi}$

再证 T 是等距的。

因为

$$\forall\eta\in X_1$$

又

$$\exists y_n\in X s.t.d_1(y_n,\eta)\to 0$$

所以

$$d_1(\xi,\eta)=\lim_{n\to\infty}d_1(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty}d_2(x_n,y_n)=d_2(\hat{\xi},\hat{\eta})$$

这表明 (X_1,d_1) 是 (X_2,d_2) 的一个子空间。

“$\Leftarrow$”反证法

假设 X 在 X_1 中不稠密

则有：

$$\exists x_0\in X_1,\exists\delta_0>0,s.t.\forall z\in X$$

有

$$d_1(x_0,z)\geq\delta_0$$

记 $\bar{E}=\bar{X}$ 在度量空间 (X_1,d_1) 中的闭包，有 $\bar{E}=\bar{X}\subsetneq X_1$

因为 (X_1,d_1) 是完备度量空间，完备度量空间的闭子集本身也是度量空间

故 $\left(\bar{E}, d_1|_{\bar{E}\times\bar{E}}\right)$ 是完备度量空间，同时 $X \subset \bar{E} \subset X_1$，且 $d_1|_{X\times X} = d$，于是 $\left(\bar{E}, d_1|_{\bar{E}\times\bar{E}}\right)$ 也是包含 (X,d) 的完备度量空间，由完备化的最小性：

X_1 是包含 X 的最小完备度量空间，所以有 $X_1 \subset \bar{E}$，*i.e.* $X_1 \subset \bar{E}$，$\bar{E} \subsetneq X_1$ 矛盾。 ■

Remark:

1.**稠密**:设 (X,d) 为度量空间，子集 $E \subset X$ 称为在 X 中稠密，若对任意 $y \in X$，存在 E 中的点列 $\{y_n\}$ 使得 $y_n \xrightarrow{d} y$，等价 $\bar{E} = X$。

Theorem 1.2.1.

每一个度量空间都有一个完备化空间。

Example 1.2.3.

$P[a,b]$按照 $d(x,y) = \max\limits_{a\le t\le b}|x(t)-y(t)|$ 的完备化空间是 $C[a,b]$。

Example 1.2.4.

$C[a,b]$ 按照 $d(x,y) = \int_a^b |x(t)-y(t)|\,\mathrm{d}t$ 的完备化空间是 $L^1[a,b]$。

Exercise A

1. 令 S 为一切实（或复）数列 $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots)$ 组成的集合，在 S 中定义距离为 $d(x,y) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1+|\xi_k-\eta_k|}$，其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots)$，$y = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_k, \cdots)$，求证：$S$ 为一个完备的度量空间。
2. 在度量空间 (X,d) 上，求证：基本列是收敛列 $\Longleftrightarrow$ 其中存在一收敛子列。
3. 设 F 是只有有限项不为 0 的实数列全体，在 F 上引进距离 $d(x,y) = \sup\limits_{k\ge 1}|\xi_k - \eta_k|$，其中 $x = \{\xi_k\} \in F$，$y = \{\eta_k\} \in F$，求证：(F,d) 不完备，并指出它的完备化空间。

答案下期见

上期答案

Answer A

1.设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的二次连续可微的实值函数，$x\in(a,b)$，使得 $f(x)=0$，$f'(x)\neq 0$。试证：存在 x 的邻域 $U(x)$，使得 $\forall x_0\in U(x)$，迭代序列

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\quad (n=0,1,\cdots),$$

是收敛的，并且 $\lim_{n\to\infty}x_n=x$。

证明：构造

$$\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$$

由条件，$f(x)$ 是 $[a,b]$ 上二次连续可微的。所以有

$$\varphi'(x)=1-\frac{f'(x)f(x)-f(x)f''(x)}{\left[f'(x)\right]^2}=\frac{f(x)f''(x)}{\left[f'(x)\right]^2}.$$

已知 $f(\hat{x})=0$ 且 $f'(\hat{x})\neq 0$，于是

$$\varphi(\hat{x})=\hat{x},\quad \varphi'(\hat{x})=0.$$

因为 $f(x)$ 二次连续可微，所以 $\varphi(x)$ 与 $\varphi'(x)$ 均在 $[a,b]$ 上连续。由 $\varphi'(\hat{x})=0$，根据连续函数的保号性可知：$\exists U(\hat{x})$，s.t. $\forall x\in U(\hat{x})$，有

$$|\varphi'(x)|\leq L<1.$$

任取 $x_0\in U(\hat{x})$，下证 $\{x_n\}$，$x_n=\varphi(x_{n-1})$ 满足 $x_n\in U(\hat{x})$，且

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\hat{x}.$$

由拉格朗日中值定理，对于 $x_n\in U(\hat{x})$，

$$|x_{n+1}-\hat{x}|=|\varphi(x_n)-\varphi(\hat{x})|=|\varphi'(\xi)|\cdot|x_n-\hat{x}|,$$

其中 ξ 在 x_n 与 $\hat{x}$ 之间。从而 $\xi\in U(\hat{x})$，即

$$|x_{n+1}-\hat{x}|\leq L|x_n-\hat{x}|<|x_n-\hat{x}|<\delta.$$

所以 $x_{n+1}\in U(\hat{x})$。故证得 $\forall x_n\in U(\hat{x})$。由压缩映射原理可知

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\hat{x}.$$

2.设 (X,d) 是度量空间，映射 $T:X\to X$ 满足 $d(Tx,Ty)<d(x,y)$ $(\forall x\neq y)$。问 T 是否一定存在不动点，且是否唯一？

① 不动点可能不存在

② 若存在则唯一。理由如下：

例：设 $X=(0,1]$, $d(x,y)=|x-y|$, $T:X\to X$ 为 $T(x)=\dfrac{x}{2}$。假设存在两个不同不动点 x,y，则有

$$d(Tx,Ty)<d(x,y)=d(Tx,Ty)$$

矛盾。

3.设 T 是压缩映射，试证 T 是连续的。

证明：由压缩映射的定义可知 $\forall x,y\in X$，有 $d(Tx,Ty)\leq Ld(x,y)$，$0\leq L<1$。当 $x\to y$ 时，i.e. $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\forall x:d(x,y)<\delta$，取 $\delta=\frac{\varepsilon}{L}$，有 $d(Tx,Ty)<\varepsilon$，故 T 是连续的。

4.设 T 是压缩映射，试证 T^n $(n\in\mathbb{N})$ 也是压缩映射，并说明逆命题不一定成立。

证明：若 T 为压缩映射，则对 T^n 有

$$d(T^nx,T^ny)\leq Ld(T^{n-1}x,T^{n-1}y)\leq\cdots\leq L^nd(x,y)$$

由 $L\in(0,1)$，所以 $L^n\in(0,1)$，故 T^n 为压缩映射。反之，未必。取 $\mathbb{R}^2$，定义映射 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$

$$T(x,y)=(2y,0)$$

T 不是压缩映射，取点 $A=(0,1),B=(0,0)$，

$$d(A,B)=1<d(TA,TB)=2$$

但 T^2 为压缩映射：

$$T^2(x,y)=T(2y,0)=(0,0),\quad \forall A,B\in\mathbb{R}^2$$

所以 $d(T^2A,T^2B)=0<d(A,B)$。

5.设 (X,d) 为紧度量空间，T 是 X 到自身的映射，并且满足

$$d(Tx,Ty)<d(x,y)\ (\forall x,y\in X,x\neq y)$$

证明：T 有且仅有一个不动点。

Remark:

紧度量空间，设 (X,d) 是一个度量空间，如果 X 中的任意开覆盖都存在有限子覆盖，则称 (X,d) 为紧度量空间。在度量空间中，等价于序列紧性：如果 X 中的任意点列 $\{x_n\}$ 都存在一个收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$，且该子列的极限 $x\in X$，则 X 是紧的。

证明：构造 $f:X\to\mathbb{R}$, $f(x)=d(x,Tx)$，由题3可知 T 是连续的。由度量也为连续，且 $x\mapsto(x,Tx)$ 连续，所以 $f(x)$ 在 X 上也是连续的。从而 f 在 X 上最值存在，设 $x_0\in X$，有

$$f(x_0)=\min_{x\in X}f(x).$$

若 T 没有不动点，i.e. $\forall x\in X$ 有 $Tx\neq x$. 那么对于最小值点 x_0，有 $Tx_0\neq x_0$. 因此 $f(x_0)=d(x_0,Tx_0)>0$. 又因为 $d(Tx_0,T(Tx_0))<d(x_0,Tx_0)$，i.e. $f(Tx_0)<f(x_0)$ 这与 x_0 为 X 上的最小值点矛盾，从而 $Tx_0=x_0$.

6.度量空间 X 到 Y 中的映射 T 是 X 上连续映射的充要条件为 Y 中任意开集 M 的原像 $T^{-1}M$ 是 X 中的开集。

证明：

必要性：设 T 是连续映射，$M\subset Y$ 是 Y 中开集，如果 $T^{-1}M=\emptyset$，那么 $T^{-1}M$ 是 X 中开集. 如果 $T^{-1}M\neq\emptyset$，则对任意 $x_0\in T^{-1}M$，令 $y_0=Tx_0$，则 $y_0\in M$. 由于 M 是开集，所以 $\exists y_0$ 的 ε-邻域 U，$U\subset M$. 由 T 的连续性，存在 x_0 的 δ-邻域 V 使 $TV\subset U$. 这就是说 $V\subset T^{-1}U\subset T^{-1}M$. 所以 x_0 是 $T^{-1}M$ 的内点，由 x_0 的任意性可知 $T^{-1}M$ 是 X 中开集.

充分性：如果 Y 中每一个开集的原像是开集，对 $\forall x_0\in X$ 及 Tx_0 的任意 ε-邻域 U，那么 $T^{-1}U$ 是 X 中开集，又 $x_0\in T^{-1}U$，所以 x_0 是 $T^{-1}U$ 的内点，因而存在 x_0 的某个 δ-邻域 V，使 $V\subset T^{-1}U$，于是 $TV\subset U$，这说明 T 在 x_0 连续，由 x_0 的任意性可知 T 是 X 上的连续映射.

Comment:

1. 同样的，连续映射的闭集原像是闭集.

Answer B

1.X 是度量空间，证明 f 是连续映射的充要条件是对每个实数 c，集合 $\{x \mid x \in X, f(x) \geq c\}$ 和集合 $\{x \mid x \in X, f(x) \leq c\}$ 都是闭集。

证明： "⇒" 设 f 是连续的. $\forall c \in \mathbb{R}$，$(-\infty, c]$ 和 $[c, +\infty)$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的闭集. 由连续映射的闭集原像是闭集，于是：

$$f^{-1}((-\infty, c]) = \{x \in X \mid f(x) \leq c\}, \quad f^{-1}([c, +\infty)) = \{x \in X \mid f(x) \geq c\}.$$

均为 X 中的闭集. "⇐" 设对任意 $c \in \mathbb{R}$，$\{f \leq c\}$，$\{f \geq c\}$ 都是闭集. 要证 f 连续，只需证：$\mathbb{R}$ 中任一开集的原像是 X 中的开集. 任取开区间 (a, b)：

$$f^{-1}((a, b)) = \{x \mid a < f(x) < b\} = \{x \mid f(x) > a\} \cap \{x \mid f(x) < b\}.$$

由条件，$\{f \leq a\}$ 为闭，故其补集 $\{f > a\}$ 为开. 同理 $\{f < b\}$ 也为开. 从而 $f^{-1}((a, b))$ 为开集. 对 $\mathbb{R}$ 中任意开集 U，可表为一族开区间的并：$U = \cup_\alpha (a_\alpha, b_\alpha)$. 从而

$$f^{-1}(U) = \cup_\alpha f^{-1}((a_\alpha, b_\alpha)).$$

故 $f^{-1}(U)$ 也为开集，于是 f 连续.

Comment:

1. 有限开集之交为开集，无限开集之并为开集.
2. 有限闭集之并为闭集，无限闭集之交为闭集.

2.设 X 为完备度量空间，A 是 $X \to X$ 中的映射，记

$$A^n = \sup_{x \neq x'} \frac{d(A^n x, A^n x')}{d(x, x')}$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$，证明:映射 A 有唯一不动点。

证明:由 a_n 的定义可知，$\forall x_0, x_0' \in X$，有

$$d(A^n x_0, A^n x_0') \leq a_n d(x_0, x_0').$$

存在性： $\forall x_0 \in X$，令 $x_n = A^n x_0$，$n \geq 1$，则

$$d(x_{n+1},x_n)=d(A^{n+1}x_0,A^nx_0)\le a_nd(x_1,x_0).$$

对 $\forall m>n$，由三角不等式

$$d(x_m,x_n)\le\sum_{k=n}^{m-1}d(x_{k+1},x_k)\le d(x_1,x_0)\sum_{k=n}^{m-1}a_k.$$

因 $\sum a_n$ 收敛，其余项 $\sum_{k=n}^{\infty}a_k\to 0$, $n\to\infty$. 于是 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $m>n>N$:

$$d(x_m,x_n)\le d(x_1,x_0)\sum_{k=n}^{m-1}a_k<\varepsilon.$$

i.e. $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列. X 完备，所以 $\exists x^*\in X$，s.t. $x_n\to x^*$, $n\to\infty$.
对 A 有 $a_n<\infty$，即 A 是 Lipschitz 映射，从而连续. 由 $x_{n+1}=Ax_n$，取极限即可得 $x^*=Ax^*$，所以 x^* 为不动点. 唯一性： 设 x^*,y^* 均为不动点，则 $\forall n\ge 1$，$A^nx^*=x^*,A^ny^*=y^*$. 于是

$$d(x^*,y^*)=d(A^nx^*,A^ny^*)\le a_nd(x^*,y^*)$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n<\infty$，从而 $a_n\to 0$, $(n\to\infty)$. 若 $d(x^*,y^*)>0$，则有 $a_n\ge 1$，矛盾.

Remark:

1. (Lipschitz 映射): 设 $(X,d_X),(Y,d_Y)$ 是度量空间，映射 $f:X\to Y$ 称为 Lipschitz 映射，若存在 $L\ge 0$ 使得 $\forall x,x'\in X$, $d_Y(f(x),f(x'))\le Ld_X(x,x')$，$L$ 叫做 Lipschitz 常数. 所有可行的 L 的下确界

$$\mathrm{Lip}(f)\triangleq\sup_{x\neq x'}\frac{d_Y(f(x),f(x'))}{d_X(x,x')}$$

   称为最小 Lipschitz 常数.
2. Lipschitz 映射一致连续.
3. Lipschitz 映射把有界集映成有界集.

3.设 $\forall x\in\mathbb{R}$，有 $Tx=x+\frac{\pi}{2}-\arctan x$，证明:
(1) $d(Tx,Ty)<d(x,y)$
(2) T 没有不动点。
证明:
(1). 令 $f(x)=Tx=x+\frac{\pi}{2}-\arctan x$，则 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，

$$f'(x)=1-\frac{1}{1+x^2}=\frac{x^2}{1+x^2}.$$

> $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $\frac{\xi^2}{1+\xi^2} \geq 0$. 若 $\frac{\xi^2}{1+\xi^2} = 1$，则 $\xi^2 = 1 + \xi^2$，矛盾. 故有 $0 \leq f'(\xi) < 1$. $\forall x \neq y$，由拉格朗日中值定理可知，$\exists \xi$ 介于 x, y 之间，使
>
> $$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x)$$
>
> 即：
>
> $$|Ty - Tx| = |f'(\xi)| \cdot |y - x| < |y - x|, \quad \Rightarrow d(Tx, Ty) < d(x, y).$$
>
> (2). 反证：设存在 $x \in \mathbb{R}$ 满足 $Tx = x$，则：
>
> $$x + \frac{\pi}{2} - \arctan x = x \Rightarrow \arctan x = \frac{\pi}{2}.$$
>
> 但 $\arctan x$ 的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$，$\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $\arctan x < \frac{\pi}{2}$，矛盾.

Comment:

1. 表明 $d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y)$, $L \in (0, 1)$ 与 $d(Tx, Ty) < d(x, y)$ 不等价.